

Diagrama de Atividade

Diagrama de Cadastrar Produto

1. Visão Geral
 - 1.1. Este diagrama representa o fluxo de cadastro de um novo produto pelo Vendedor. As raízes são Vendedor e Sistema.
2. Fluxo Principal
 - 2.1. O vendedor acessa o menu "Cadastrar produto".
 - 2.2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
 - 2.3. O vendedor escolhe a categoria do produto:
 - 2.3.1. Categoria existente: segue direto para o preenchimento dos demais campos.
 - 2.3.2. Nova categoria: o sistema exibe o campo "Nova categoria"; o vendedor digita o nome; o sistema valida a inexistência da categoria. Se já existir, exibe "Categoria já existe"; se não, cria a categoria e volta ao formulário.
 - 2.4. O vendedor preenche os demais campos (nome, descrição, preço, unidade, quantidade).
 - 2.5. Para a imagem do produto, há duas opções:
 - 2.5.1. Upload de arquivo: o vendedor realiza o upload.
 - 2.5.2. Tirar foto: o sistema abre a interface da câmera, o vendedor captura a foto, o sistema exibe a pré-visualização e anexa a imagem ao formulário.
 - 2.6. O vendedor pressiona "Cadastrar produto".
3. Validações do Sistema
 - 3.1. O sistema valida os dados e a formatação. Se inválidos, exibe mensagem de erro no campo e retorna ao formulário.
 - 3.2. O sistema verifica duplicidade. Se o produto já existir, exibe mensagem de erro de duplicidade e oferece as opções "Editar dados" ou "Cancelar":
 - 3.2.1. O sistema verifica duplicidade. Se o produto já existir, exibe mensagem de erro de duplicidade e oferece as opções "Editar dados" ou "Cancelar":
 - 3.2.2. Cancelar: encerra o caso de uso sem sucesso.
4. Encerramento
 - 4.1. Se os dados forem válidos e não houver duplicidade, o sistema persiste o produto no banco de dados, exibe mensagem de sucesso e encerra o caso de uso com sucesso.

Diagrama de Controlar Estoque

5. Visão Geral
 - 5.1. Este diagrama descreve o fluxo de atualização de estoque de um produto pelo Vendedor. As raízes são Vendedor e Sistema.

6. Fluxo Principal
 - 6.1. O vendedor acessa o menu "Controlar estoque".
 - 6.2. O sistema exibe a listagem de produtos com estoque, status e o campo "Atualizar Quantidade".
 - 6.3. O vendedor localiza o produto na listagem ou utiliza busca/filtro:
 - 6.3.1. Se o produto não for encontrado, o sistema exibe "Nenhum produto encontrado" e oferece as opções "Cadastrar produto" ou "Cancelar".
 - 6.3.2. Se encontrado, o vendedor insere a nova quantidade e pressiona "Salvar alterações".
 7. Validações do Sistema
 - 7.1. O sistema valida se o valor é inteiro e não negativo. Se inválido, exibe "Informe um número inteiro ≥ 0 " e o vendedor pode corrigir ou cancelar.
 - 7.2. O sistema verifica se a nova quantidade é menor que a atual:
 - 7.2.1. Se sim: exibe campo "Motivo da avaria" (perda, avaria, vencimento ou outro) e campo "Fornecedor".
 - 7.2.2. Se não: segue direto para o registro.
 8. Registro e Atualização
 - 8.1. O sistema registra a movimentação no histórico (produto, quantidade anterior, nova quantidade, data/hora, motivo).
 - 8.2. O sistema atualiza a quantidade no banco de dados.
 - 8.3. O sistema recalcula o status do produto (Disponível / Baixo / Esgotado).
 - 8.4. Exibe "Estoque atualizado com sucesso" e encerra o caso de uso com sucesso.
-

Diagrama de Gerenciar Carrinho

9. Visão Geral
 - 9.1. Este diagrama contempla dois fluxos do Cliente: adicionar produto ao carrinho e gerenciar o carrinho (remoção de itens). As raízes são Cliente e Sistema.
10. Parte 1 - Adicionar Produto ao Carrinho
 - 10.1. O cliente acessa o catálogo e seleciona um produto.
 - 10.2. O sistema exibe os detalhes (nome, preço, estoque, campo de quantidade).
 - 10.3. O cliente ajusta a quantidade desejada e pressiona "Adicionar ao carrinho".
 - 10.4. O sistema valida se a quantidade é válida (inteiro > 0). Se inválida, exibe erro e permite ajustar ou encerrar sem sucesso.
 - 10.5. O sistema verifica se o produto já está no carrinho:
 - 10.5.1. Sim: incrementa a quantidade existente com a nova quantidade.
 - 10.5.2. Não: verifica o estoque para a quantidade solicitada.
 - 10.6. O sistema verifica se há estoque suficiente:
 - 10.6.1. Se não: exibe "Quantidade indisponível" e oferece "Ajustar" ou "Cancelar".
 - 10.6.2. Se sim: adiciona o produto ao carrinho com a quantidade informada.
 - 10.7. O sistema exibe "Produto adicionado ao carrinho" e encerra com sucesso.

11. Parte 2 - Gerenciar Carrinho (Remover Item)
 - 11.1. O cliente acessa a tela "Meu carrinho".
 - 11.2. O sistema exibe a lista de itens (nome, quantidade, preço, subtotal, botão remover).
 - 11.3. O cliente clica no ícone "Remover" de um item.
 - 11.4. O sistema exibe "Deseja remover item?".
 - 11.5. Se o cliente confirmar, o sistema remove o item, recalcula o total e ajusta a listagem, exibe "Item removido do carrinho" e encerra com sucesso.
 - 11.6. Se o cliente não confirmar, o caso de uso termina sem sucesso.
-

Diagrama de Realizar Pagamento

12. Visão Geral
 - 12.1. Este é o diagrama mais completo e envolve quatro raias: Cliente, Sistema, Serviço de Pagamento e Serviço de Estoque. Ele descreve o fluxo de finalização de um pedido, desde a revisão do carrinho até a confirmação do pagamento.
13. Fluxo Principal
 - 13.1. O cliente acessa o carrinho e seleciona "Finalizar Pedido".
 - 13.2. O sistema exibe o resumo do pedido (produtos, quantidades, total).
 - 13.3. O cliente seleciona a logística (Retirada ou Entrega).
 - 13.4. O sistema exibe os métodos de pagamento: PIX, cartão ou dinheiro.
 - 13.5. O cliente seleciona o método de pagamento.
14. Ramificações por Método de Pagamento
 - 14.1. PIX: o sistema valida a disponibilidade de estoque (junto ao Serviço de Estoque); se houver, registra o pedido e solicita geração de QR Code PIX ao Serviço de Pagamento. O cliente lê o QR Code e efetua o pagamento. O sistema aguarda a confirmação:
 - 14.1.1. Pago: registra o pedido, gera gráfico de histórico e notifica confirmação de pagamento.
 - 14.1.2. Não pago: oferece "Novo QR Code", "Outro método" ou "Cancelar".
 - 14.2. Cartão: o sistema valida o estoque; se houver, registra o pedido com as informações e exibe mensagem de sucesso ("Pagar no momento da entrega do pedido").
 - 14.3. Dinheiro: o sistema pergunta se precisa de troco:
 - 14.3.1. Se sim: o cliente informa o valor; o sistema calcula o troco e registra o pedido.
 - 14.3.2. Se não: registra o pedido direto.
15. Tratamento de Estoque Insuficiente
 - 15.1. Se algum item não tiver estoque suficiente, o sistema exibe "Itens indisponíveis" e oferece "Remover itens", "Ajustar quantidade" ou "Cancelar pedido".
16. Reserva de Estoque
 - 16.1. Após a confirmação do pagamento, o Serviço de Estoque é acionado para reservar itens e baixar no estoque.
17. Encerramento

- 17.1. O fluxo termina com mensagens de sucesso específicas para cada método:
 - 17.1.1. PIX: "Pedido realizado com sucesso"
 - 17.1.2. Cartão: "Pedido realizado com sucesso e troco a ser recebido"
 - 17.1.3. Dinheiro: "Pedido realizado com sucesso"

Diagrama de Visualizar Status do Pagamento

18. Visão Geral

Este diagrama descreve o fluxo de atividades do Entregador ao acessar suas entregas e verificar as informações de pagamento de um pedido. O diagrama está dividido em duas raias (swimlanes): Entregador e Sistema, evidenciando as responsabilidades de cada parte.

19. Fluxo Principal

- 19.1. O entregador inicia o fluxo acessando a seção "Minhas entregas".
- 19.2. O sistema responde exibindo a lista de pedidos com número, endereço e status.
- 19.3. O entregador pode selecionar um pedido na lista ou, caso não encontre, inserir o número do pedido e pesquisar.
- 19.4. O sistema oferece campo de busca por número e filtro por status.

20. Tratamento de Exceções

- 20.1. Pedido não encontrado: o sistema exibe a mensagem "Pedido não encontrado" e o caso de uso termina sem sucesso.
- 20.2. Falha na comunicação: o sistema exibe erro e botão "Tentar novamente". Se o usuário tentar novamente, o fluxo retorna ao carregamento; caso persista, exibe "Contate o suporte" e encerra sem sucesso.

21. Identificação do Método de Pagamento

- 21.1. Pagamento com PIX: o sistema exibe "Pagamento já realizado via PIX. Valor: R\$ XX,XX" e prossegue para a rota de entrega.
- 21.2. Pagamento com cartão: o sistema exibe "Pagamento na entrega com cartão. Valor a cobrar: R\$ XX,XX. Use maquininha." e prossegue para a rota de entrega.
- 21.3. Pagamento com dinheiro: o sistema verifica se precisa de troco.
 - 21.3.1. Se sim: exibe "Cliente pagará em dinheiro. Leve R\$ XX,XX de troco."
 - 21.3.2. Se não: exibe "Cliente pagará em dinheiro, mas não precisará de troco."

22. Encerramento

Em todos os caminhos de sucesso, o fluxo converge para "Prosseguir para rota de entrega", encerrando o caso de uso com sucesso.